

오성철강 AX 현황 및 계획 보고

장비의 한계를 넘어, 데이터와 AI로 완성하는 오성철강

1983년부터 이어온 44년의 노하우 — 장비 투자 실패를 거쳐, AI 3 차례의 도전 끝에 지금
여기까지 왔습니다



2026. 07. 31

오성철강 스마트 ERP 2.0 · AX 현황 및 계획 보고

1983 년부터 , 자동차 · 건축용 정밀 탄소강 가공 외길



1983

설립 연도

44 년

정밀 탄소강 가공 외길

오성철강 코일센터

자동차 및 건축용 정밀 탄소강을 가공하는 전문 코일센터로 , 1983 년 창업 이래 44 년간 슬리팅 · 레벨링 공정의 현장 노하우를 쌓아왔습니다 .



핵심 공정

슬리팅 (코일 폭 절단) · 레벨링 (평탄화) — 자동차 · 건축 산업의 소재 전 단계를 담당



고객 기반

대한강재 등 다수 거래처가 재고를 맡기고 정기적으로 가공을 의뢰하는 신뢰 기반 사업 구조



44 년의 자산

숫자로 남지 않은 숙련공의 감각 · 판단력 — 이번 AX 전략의 출발점이자 지켜야 할 핵심 자산

44 년의 노하우 , 그러나 다가온 3 가지 위기



장비 노후화

핵심 라인 설비의 노후화가 진행되면서 , 정밀도와 가동 안정성 유지에 점점 더 많은 비용이 듭니다 .



기능인 고령화 · 기술 단절

숙련공의 은퇴가 다가오지만 , 그 감각과 판단력을 다음 세대 (외국인 근로자 포함) 에게 전수할 방법이 없습니다 .



고객 서비스 확대 요구

고품질 · 고객서비스 확대에 대한 시장 요구는 커지는데 , 기존 방식으로는 이를 따라가지 못하고 있습니다 .

⚠ **이대로면 사업 중단 우려** — 세 가지 문제가 동시에 겹치며 , 기존 방식의 연장선으로는 더 이상 버티기 어려운 상황입니다 .

1 차 도전 — 신규 장비 도입

사업성 확보 실패

성공

일본 최신 장비 도입

해외 선진 설비를 국내 최초 수준으로 도입하는 데 성공했습니다 .

한계

동일 공정 · 동일 장비의 생산성 한계

기존과 같은 방식의 공정을 그대로 자동화하는 것만으로는 , 부분적인 생산성 향상 이상을 만들어내지 못했습니다 .

결론

대규모 투자 대비 사업성 부족

장비 자체에 대한 대규모 투자만으로는 회수 가능한 사업 모델을 만들 수 없다는 결론에 도달했습니다 .

→ 다음 전환점: 장비가 아닌 데이터와 AI 로 방향을 바꿉니다

타사가 못하는 차별화 서비스, AI로 시작하다



슬리팅 표면 검사 AI

SAIGE VIMS

외부 · 통합중

분당 250m로 지나가는 철판의 스크래치·찌그러짐·에지 웨이브를 AI 비전이 실시간으로 탐지합니다. 사람 눈으로는 절대 불가능한 속도의 전수 검사입니다.

- 실시간 결함 자동 검출·분류
- 코일별 결함 위치·전후 영상 자동 저장
- 원소재 불량 vs 가공 불량 책임소재 구분

품질검사시스템 바로가기 <http://osungsteel.servehttp.com:8095/admin/login>



AI Helper

세퍼레이터 태블릿 키오스크

자체 개발중

슬리터 2 현장 직원의 요청으로 시작된 서비스입니다. 40년 공장장의 손끝 감각으로 계산하던 스페이서 조합을, 태블릿이 큰 글씨로 바로 알려줍니다. 외국인 근로자도 숙련공의 노하우를 즉시 흡수합니다.

- 가공규격 → 스페이서 조합 자동 계산
- 슬리터 2 현장에 실배포되어 매일 사용 중
- 내부 요청 기반 자체 개발 — 지금도 계속 보완 중

태블릿 키오스크 바로가기 <https://ohsung-system.vercel.app/separator>

남은 숙제 — 서비스는 만들었지만, 여러 시스템에 따로 입력해야 하는 ‘사용상 편의성 부재’ 문제가 남았습니다.

여러 시스템에 흩어진 데이터를 하나로 — RPA 와 대시보드



RPA Agent

데이터 입력 피로도 해결

별도 플랫폼 (그린 ERP) 과 자체 ERP2.0 을 사람이 손으로 옮겨 적을 필요 없이, 10 분 주기로 자동 동기화합니다.

34,707 건 그린 ERP 자동 동기화 (입고 · 출고 · 재고 등)

14,513 건 자체 ERP2.0 누적 데이터 (거래처 146 개 사)

→ RPA Agent 는 이미 상용 서비스로 매일 자동 실행되고 있습니다.



대시보드

누구나 데이터를 볼 수 있는 환경



대표님 경영보고 5 종 — 데일리 리포트 · 월간분석 · 대표님 브리핑 · 카톡용 일일요약 · 접속로그



생산현장 도구 — 세퍼레이터 계산기 · 코일창고 3D 뷰어 · 영업대상 고객사 리스트 · 장애원인분석 (AI)

메인 ERP 바로가기 <https://ohsung-system.vercel.app>

로그인 후 상단 메뉴에서 각 리포트 확인 · [오성철강 연구실] 에서 프로토타입 확인

24 시간 열린 창구 — 고객 접점을 AI 로 넓히다



운영중

고객사 포털

거래처가 직접 미출고 현황을 조회 · 인쇄하고 FAX 로 받아볼 수 있는 24 시간 창구입니다 . 그린 ERP 원본 양식 그대로 제공합니다 .

고객사 포털 바로가기 <https://ohsung-system.vercel.app/portal>



연구실

카카오톡 · OCR 24 시간 주문접수

카카오톡 채널로 들어온 주문을 자동 접수하고 , 팩스로 받은 주문서 이미지도 OCR 로 읽어 바로 발주 초안을 만듭니다 .

연구실에서 프로토타입 확인 <https://ohsung-system.vercel.app>



연구실

FAX 작업요청서 접수 · 현장 코일확정

팩스 작업요청서를 자동 인식해 초안을 만들고 , 지게차 기사가 태블릿에서 코일을 확정하는 흐름까지 하나로 이었습니다 .

연구실에서 프로토타입 확인 <https://ohsung-system.vercel.app>

자체 개발 서비스 10 종 — 지금도 계속 만들고 있습니다

외부 솔루션을 사다 쓰는 대신, 현장 요청을 받아 오성철강이 직접 기획하고 개발합니다.



검증중

신규서비스 통합흐름 v2

접수부터 배차 · 코일확정까지 전체 흐름을 한 화면에서 봅니다.



검증중

OCR 문서인식

주문서 이미지에서 텍스트를 자동으로 읽어냅니다.



검증중

카카오톡 주문접수

카카오톡 채널로 들어온 주문을 자동 접수합니다.



검증중

FAX 작업요청서 접수

팩스로 온 작업요청서를 자동 인식해 초안을 만듭니다.



검증중

현장 코일확정

지게차 기사가 태블릿에서 코일을 확정합니다.



검증중

세퍼레이터 셋팅 계산기

가공규격에 맞춰 스페이스 조합을 자동 계산합니다. (사무실용)



현장배포중

세퍼레이터 태블릿 키오스크

내부 직원 요청으로 시작 — 슬리터 2 현장에 실배포된 자체 개발 서비스입니다.



실데이터연동

영업대상 고객사 리스트

재고를 맡겨둔 거래처 중 최근 작업이 뜸한 곳을 자동으로 찾아줍니다. 실데이터로 동작합니다.



현장배포중

코일창고 3D 뷰어 · 출고관리

거래처별 보관 코일을 3D/ 평면도로 보고, 출고 처리까지 할 수 있는 실제 배포 서비스입니다.



샘플

장애 원인 분석 (AI)

PLC 이력 · CCTV 데이터를 AI가 분석해 사고 원인을 30분 내로 규명합니다. 실제 슬리터 사고 사례로 만든 샘플입니다.

오성철강 서비스맵 — 하나의 ERP, 네 갈래의 서비스



상용 서비스

운영중

-  워크플로우 관리 — 입고 FAX · 작업일보 ●
-  매출 관리 — 영업 워크플로우 · 스크랩매출 ●
-  비용 관리 — 지출결의서 · 일계표 ●
-  대표님 경영보고 5 종 ●
-  고객사 포털 ●
-  계정 관리 ●

현장 배포 서비스

실배포

-  세퍼레이터 태블릿 키오스크 ●
-  코일창고 3D 뷰어 · 출고관리 ●
-  슬리팅 2 실시간 NMS ●

연구실 프로토타입

검증중

-  신규서비스 통합흐름 v2 ●
-  OCR 문서인식 ●
-  카카오톡 주문접수 ●
-  FAX 작업요청서 접수 ●
-  현장 코일확정 ●
-  세퍼레이터 셋팅 계산기 ●
-  영업대상 고객사 리스트 ●
-  장애원인분석 (AI) ●

사내 · 외부 연동

연동

-  슬리팅 대시보드 · 작업선택 PAD ●
-  PLC 데이터 통합저장 ●
-  품질검사시스템 (SAIGE VIMS) · 통합중 ●
-  그린피웹 ERP ●
-  enFax ●

마지막 한 조각 — 레벨링 라인 품질측정

슬리팅은 AI 비전으로 이미 검사하고 있지만 , 레벨링 라인은 아직 사람의 눈에만 의존하고 있습니다 .

반월시화 AX 사업 총사업비 5,500 만 원 (정부출연금 4,950 만 원) | 2026.07 ~ 12 도입 | 공급사 (주) 한준

지표	현재 (AS-IS)	도입 후 (TO-BE)
철판 전수 검사율	약 10%	100% (인라인 연속 촬영)
평탄도 · 표면 불량 검출률	측정 불가 (수작업)	90% 이상 (3D 라인스캔 + 레이저)
라인 정지 횟수	코일당 1 회 이상	0 회 (무정지 자동검사)
품질데이터 기록 보관율	0%	100% (최소 1 년 보존)

라인 정지 없는 전수 검사로 생산성과 품질을 동시에 극대화합니다.

데이터는 이미 충분합니다

레벨링 하나만 비어 있던 마지막 칸 — 나머지 데이터 자산은 이미 쌓였고, 신뢰성까지 직접 검증했습니다.



그린 ERP

34,707 건

입고 · 출고 · 재고, 10 분 간격 자동 동기화



자체 ERP2.0

14,513 건

거래처 146 개사 · 출하 1,730 건



설비 PLC

1,823,733 건

2 초 간격 초정밀 실시간 운전 로그



SAIGE VIMS

1,953 건

결함 이벤트 88,059 건 (슬리핑 표면검사)

총 데이터 자산

1,872,953 건

단순 축적이 아니라, 직접 검증했습니다

- ✓ 실 API 직접 조사로 표면검사 시스템 규모 (1,953 건 · 결함 88,059 건 · 2025-12~2026-07) 를 재확인
- ✓ AI 모델 구성 확인 — 상단 카메라 (5 클래스, 학습완료) · 측면 카메라 (2 클래스, 학습중)
- ✓ 데모 / 테스트 데이터 혼입 이슈를 직접 발견 — 일부 코일은 결함의 최대 94.2% 가 실결함 아닌 데모 데이터
- ✓ 두께측정 5 개 코일 표본조사로 '두께측정 미가동' 상태를 직접 확인 — 놓치지 않고 개선 과제로 반영

SAIGE VIMS 데이터 상세

슬리팅 표면검사 AI(세이지 외부 플랫폼) 를 실제 API 까지 직접 조사해 확인한 데이터 규모와 품질 이슈입니다 .

1,953 건

전체 작업 건수 (2025-12-15~2026-07-29)

88,059 건

총 결함 이벤트

2 종

AI 비전 모델 (상단 5 클래스 · 측면 2 클래스)

94.2%

일부 코일 결함 중 데모데이터 비중 (최대)

SLITING2 결함 집중도

83,337 건

결함 건수

94.6%

전체 결함 중 비중

110.7 건

코일당 평균

AI 모델 구성

- 모델 13 · 상단 카메라 5 클래스 — 세로스크래치 학습완료
- 모델 15 · 측면 카메라 2 클래스 — 가로스크래치 학습중

데이터 품질 이슈 — 직접 발견 · 검증한 내용

데모 / 테스트 데이터 혼입

일부 코일은 결함의 최대 94.2% 가 실제 결함이 아닌 데모 데이터 — 20 개 코일 표본 중 30% 가 영향 , 전체 이벤트의 33%

두께측정 미가동

5 개 코일 표본조사 결과 전부 측정값 0 건 — 두께 데이터가 아직 쌓이지 않고 있음을 직접 확인

카메라 구성 불일치

API 응답은 카메라 3 대뿐이지만 , 실제 이벤트 데이터에는 8 종 (실시간 5 + 데모 3) 카메라명이 존재 — 세이지 측 확인 필요

→ 위 발견 사항을 바탕으로 세이지와 플랫폼 통합을 진행 중이며 , 통합 완료 시 데모 데이터 자동 필터링 · 카메라 마스터 정합까지 함께 반영합니다 .

하나의 Coil ID 로 , 입고부터 출고까지 잇는다

레벨링 품질 데이터가 더해지면 , 코일 하나의 전 생애가 처음으로 완전히 연결됩니다 .

★ 이번 신규 서비스



책임 명확화

입고 시점 불량 (소재) 과 가공 불량을
완벽하게 분리해 분쟁을 줄입니다 .

영업 고도화

고객 포털에 코일별 정밀 품질 리포트를
증빙 자료로 자동 제공합니다 .

손실 산출

재무 데이터와 연결해 정확한 ROI 와
절감액을 도출합니다 .

AI 는 단위 기술이 아니라 , 사업모델 전환의 핵심입니다

가공 하청업체에서 통합 서비스 제공업체로 — 오성철강은 고객과의 접점부터 배송까지 , 전 과정을 하나의 서비스로 묶고 있습니다 .

기존

가공 하청업체

- 전화로만 주문을 접수
- 담당자가 수기로 작업지시서 작성
- 진행상황 · 품질 문의는 그때그때 확인
- 접점 (주문) 부터 배송까지 각 단계가 분리

지금

통합 서비스 제공업체

- 24 시간 카카오톡 · 고객포털로 주문 접수
- 접수 즉시 자동으로 작업지시 생성
- 고객이 포털에서 진행상황 · 품질 데이터 실시간 확인
- 접점부터 배송까지 하나의 데이터로 연결

고객 접점 → 배송까지 , 전 과정을 서비스로 연결합니다



접점 · 주문

카카오톡 · 고객포털



작업지시

RPA 자동 지시



생산 · 품질

PLC + SAIGE VIMS · 레벨러 AI



출고

코일창고 3D · 출고관리



배송 · 사후

enFax 자동 리포트



데이터 축적

통합 Coil ID DB

기존 서비스에 AI 를 더하면 , 새로운 서비스가 됩니다

제조업에 IT 서비스를 결합해 , 가공만 하던 기존 서비스를 새로운 서비스 모델로 만드는 것이 오성철강 AX 의 목표입니다 .



기존 서비스

슬리팅 (Slitting)

-- + AI -->



새로운 서비스

AI 품질 검사 · SAIGE VIMS

결함 탐지 자동화 , 실시간 품질 모니터링



기존 서비스

전화 주문 접수

-- + AI -->



새로운 서비스

24 시간 자동 접수 · 즉시 작업지시

카카오톡 · 포털 접수 + RPA 자동 작업지시



기존 서비스

수기 재고 관리

-- + AI -->



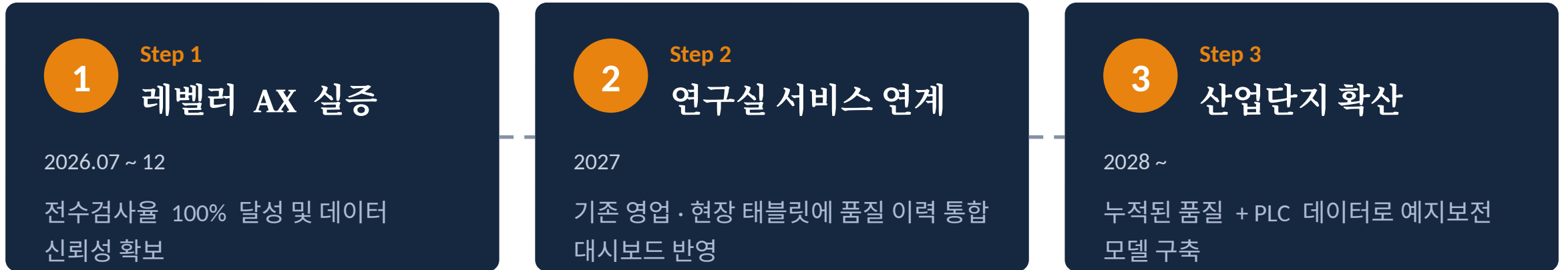
새로운 서비스

코일창고 3D 뷰어 · 출고관리

실시간 위치 추적 , 출고 처리 자동화

제조업 + IT 서비스 = 새로운 서비스 모델 — 오성철강은 가공 기술에 AI·IT 서비스를 더해 , 고객에게 새로운 가치를 제공하는 서비스 기업으로 나아가고 있습니다 .

레벨링을 위해 , 우리는 이렇게 갑니다



단순한 기업 내 자동화를 넘어 , 중대재해를 예방하고 숙련공의 노하우를 디지털화하는
‘반월시화 산업단지 4,000 여 개 코일 가공업체의 AI 제조혁신 표준 모델’로 도약하겠습니다 .



장비가 아니라, 데이터와 사람이 답이었습니다

1 차 도전 (장비) 의 실패에서 배워 , AI 3 차례의 도전으로 여기까지 왔습니다 . 이제 마지막 한 조각 , 레벨링 라인 품질측정만 남았습니다 .

44 년

노하우

1,872,953 건

검증된 데이터 자산

14+

실서비스 · 프로토타입

2026.12

레벨러 AX 실증 완료